

Universidade Tiradentes
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

MATHEUS NASCIMENTO SOUZA
DÉCIO CARVALHO FARIA
LUCAS SANTOS NASCIMENTO
EBERT RYAN SILVA SANTOS
JOÃO GUILHERME SANTANA CUNHA

PROCESSAMENTO DE IMAGENS
REALCE NO DOMÍNIO ESPACIAL

Aracaju - SE
2025

MATHEUS NASCIMENTO SOUZA
DÉCIO CARVALHO FARIA
LUCAS SANTOS NASCIMENTO
EBERT RYAN SILVA SANTOS
JOÃO GUILHERME SANTANA CUNHA

PROCESSAMENTO DE IMAGENS

REALCE NO DOMÍNIO ESPACIAL

Documentação Final sobre Sistema de Processamento de Imagens apresentado como requisito parcial da avaliação da disciplina Processamento de Imagens Digital, ministrada pela Prof. Layse Santos Souza, no 2º semestre de 2025.

Aracaju - SE
2025

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 JUSTIFICATIVA.....	5
3 OBJETIVOS.....	6
3.1 OBJETIVO GERAL.....	6
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
4 METODOLOGIA.....	7,8,9,10
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	11,12
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	13
7 REFERÊNCIAS.....	14
8 ANEXOS.....	15,16

1 INTRODUÇÃO

O processamento de imagens digitais é uma área fundamental da computação que permite a análise, manipulação e melhoria de imagens através de algoritmos computacionais. No contexto da cidade fictícia de Vêridia, este projeto foi desenvolvido para revolucionar o processamento de imagens nos setores de educação, saúde e indústria.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento completo de um Sistema de Processamento de Imagens, focado em técnicas de realce no domínio espacial, implementado para atender às necessidades específicas do Grupo 6. O sistema integra múltiplas técnicas de processamento, incluindo suavização, realce de nitidez e ajuste de contraste, permitindo aos usuários realizar processamentos complexos de forma integrada e personalizável.

O projeto utilizou tecnologias modernas como Python 3.8+, Streamlit para interface web interativa, OpenCV para processamento de imagens, e diversas outras bibliotecas especializadas. A arquitetura modular desenvolvida permite fácil extensão e manutenção do sistema, garantindo escalabilidade e robustez nas operações.

2 JUSTIFICATIVA

A necessidade de processamento eficiente de imagens digitais é crescente em diversos setores da sociedade moderna. Na educação, imagens de alta qualidade facilitam o aprendizado e a compreensão de conceitos complexos. Na área da saúde, o processamento adequado de imagens médicas (como raio-X, tomografias e ressonâncias) é fundamental para diagnósticos precisos e tratamentos eficazes. Na indústria, a inspeção visual automatizada e o controle de qualidade dependem de técnicas avançadas de processamento de imagens.

O Projeto Vértida surge como resposta a essas demandas, oferecendo um sistema completo e acessível que integra as principais técnicas de realce no domínio espacial. A escolha por técnicas no domínio espacial se justifica pela sua eficiência computacional e aplicabilidade direta em problemas reais, sem necessidade de transformações complexas.

Além disso, a implementação de uma interface web interativa democratiza o acesso às técnicas avançadas de processamento, permitindo que usuários sem conhecimento técnico profundo possam se beneficiar dessas ferramentas. O sistema de métricas objetivas implementado garante qualidade mensurável dos resultados, aspecto crítico em aplicações profissionais.

A proteção anti-oversharpening implementada representa um diferencial importante, prevenindo a degradação da qualidade da imagem por excesso de processamento, problema comum em sistemas automatizados. Esta funcionalidade demonstra a preocupação com a usabilidade e qualidade final dos resultados.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema completo de processamento de imagens digitais, com foco em técnicas de realce no domínio espacial, que permita aos usuários aplicar filtros de suavização, realce de nitidez e ajuste de contraste de forma integrada e personalizável, mantendo alta qualidade visual e métricas objetivas de performance.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Implementar módulo de pré-processamento com filtros Gaussiano, Mediana e Bilateral para suavização e remoção de ruído;
2. Desenvolver técnicas de realce de nitidez utilizando operadores Laplaciano, Alta Frequência e Unsharp Masking;
3. Criar sistema de equalização de contraste com métodos global e local (CLAHE - Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization);
4. Implementar pipeline híbrido que combine suavização, contraste e nitidez de forma personalizável e otimizada;
5. Desenvolver sistema de métricas de qualidade incluindo PSNR, SSIM, Local Contrast e Edge Sharpness;
6. Criar proteção anti-oversharpening com detecção automática de densidade de bordas;
7. Implementar interface web interativa utilizando Streamlit para visualização em tempo real;
8. Estabelecer sistema de histórico e versionamento com capacidade de desfazer operações;
9. Implementar contextualização nos setores de educação, saúde e indústria.

4 METODOLOGIA

A metodologia adotada seguiu uma abordagem modular e orientada a objetos, permitindo alta coesão e baixo acoplamento entre os componentes do sistema. O desenvolvimento foi realizado em Python 3.8+ utilizando bibliotecas consolidadas na área de visão computacional.

4.1 Arquitetura do Sistema

O sistema foi estruturado em uma classe principal `ImageProcessingSystem` que encapsula toda a lógica de processamento. A arquitetura segue o padrão de camadas, onde cada camada possui responsabilidades específicas:

- **Camada de Apresentação:** Interface web responsiva desenvolvida em Streamlit, permitindo interação intuitiva com o usuário.
- **Camada de Aplicação:** Lógica de negócio e controle implementada em Python com programação orientada a objetos.
- **Camada de Processamento:** Algoritmos de processamento de imagem utilizando OpenCV e scikit-image.
- **Camada de Análise:** Cálculo de métricas e validação utilizando NumPy e scipy.
- **Camada de Persistência:** Gerenciamento de histórico e estado através do Session State do Streamlit.

4.2 Módulos Implementados

O sistema foi dividido em seis módulos principais, cada um com funcionalidades específicas e bem definidas:

1. **Aquisição de Imagens:** Módulo responsável pelo upload e normalização de imagens, aceitando formatos JPG, JPEG e PNG, com normalização automática para 512×512 pixels usando interpolação LANCZOS4.
2. **Pré-processamento:** Implementa três filtros de suavização (Gaussiano, Mediana e Bilateral) para redução de ruído e preparação da imagem para processamentos subsequentes.
3. **Realce de Nitidez:** Aplica operadores Laplaciano, Alta Frequência e Unsharp Masking para destacar detalhes e bordas na imagem, com proteção anti-oversharpening.
4. **Ajuste de Contraste:** Oferece equalização global e CLAHE (local) para melhoria do contraste, com processamento otimizado no espaço de cor LAB.
5. **Pipeline Híbrido:** Combina as técnicas anteriores em uma sequência otimizada (Suavização → CLAHE → Nitidez) com parâmetros personalizáveis.

6. Análise e Métricas: Calcula PSNR, SSIM, Local Contrast e Edge Sharpness para avaliação objetiva da qualidade do processamento.

4.3 Técnicas de Processamento

4.3.1 Suavização (Smoothing)

A suavização é aplicada como primeira etapa do processamento para redução de ruído. Três métodos foram implementados:

- **Filtro Gaussiano:** Convolução com kernel gaussiano 2D, calculado pela fórmula $G(x,y) = (1/2\pi\sigma^2) \times e^{-(x^2+y^2)/2\sigma^2}$, eficaz para ruído gaussiano.
- **Filtro Mediana:** Substitui cada pixel pela mediana dos vizinhos, especialmente eficaz contra ruído salt-and-pepper.
- **Filtro Bilateral:** Preserva bordas combinando proximidade espacial e similaridade de intensidade, ideal quando é necessário manter detalhes importantes.

4.3.2 Realce de Nitidez (Sharpening)

O realce de nitidez destaca detalhes e bordas na imagem. Implementamos três técnicas principais:

- **Operador Laplaciano:** Utiliza kernel 3×3 para detecção de bordas através da segunda derivada da imagem.
- **Alta Frequência:** Filtro passa-alta customizado para realce de detalhes finos, preservando componentes de alta frequência.
- **Unsharp Masking:** Técnica clássica que aplica a fórmula $I_{\text{sharp}} = I_{\text{original}} + \text{peso} \times (I_{\text{original}} - I_{\text{suavizada}})$.

Proteção Anti-Oversharpening: O sistema detecta automaticamente a densidade de bordas. Quando superior a 0.20, reduz o peso do filtro em 40% e emite aviso visual ao usuário, prevenindo degradação da imagem.

4.3.3 Equalização de Contraste

Duas abordagens foram implementadas para melhoria de contraste:

- **Equalização Global:** Redistribui as intensidades uniformemente no histograma, aplicado em escala de cinza. Eficaz para imagens com iluminação uniforme.
- **CLAHE (Local):** Equalização adaptativa por regiões (tiles). Processa cada canal RGB separadamente após conversão para espaço LAB. O clip limit (2.0-3.0) previne amplificação excessiva de ruído, mantendo qualidade visual superior.

4.3.4 Pipeline Híbrido Integrado

O pipeline híbrido permite a seleção opcional de cada técnica, executadas na seguinte ordem otimizada:

Imagem Original → Suavização Gaussiana (opcional) → CLAHE (opcional) → Realce de Nitidez (opcional) → Resultado Final

Esta ordem garante que o ruído seja removido antes do realce de contraste, e o contraste seja ajustado antes da nitidez, maximizando a qualidade visual e minimizando artefatos indesejados.

4.4 Imagens Utilizadas

Para validação completa do sistema, foi utilizado um conjunto diversificado de 10 imagens de teste, armazenadas no diretório /imagens do repositório. As imagens foram selecionadas para representar diferentes cenários e características de processamento.

Todas as imagens passam por um processo de normalização automática ao serem carregadas no sistema, sendo redimensionadas para 512×512 pixels usando interpolação LANCZOS4 (alta qualidade), mantendo o espaço de cor RGB (3 canais de 8 bits) e formato de saída PNG sem compressão com perda. O tamanho máximo aceito por arquivo é de 10 MB.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados foram avaliados através de métricas objetivas de qualidade de imagem e análise visual. Todos os testes foram realizados com as 10 imagens do dataset, gerando resultados consistentes e validando a eficácia do sistema.

5.1 Métricas de Qualidade

O sistema implementa quatro métricas principais para avaliação quantitativa da qualidade de processamento:

- **PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio):** Mede a qualidade versus ruído. Valores acima de 30.0 dB indicam baixo nível de ruído introduzido. Fórmula: $10 \times \log_{10}(\frac{MAX^2}{MSE})$.
- **SSIM (Structural Similarity Index):** Avalia similaridade estrutural. Valores próximos a 1.0 (limiar ≥ 0.85) indicam preservação da estrutura original da imagem.
- **LC (Local Contrast):** Mede contraste em regiões locais. Valores adequados (≥ 0.12) garantem contraste local satisfatório. Calculado como $\sigma_{local} / \mu_{global}$.
- **Edge Sharpness:** Avalia densidade de bordas e definição de detalhes. Range ideal entre 0.03-0.25 indica nitidez equilibrada sem over-sharpening. Calculado como $| \nabla I | / pixels_{totais}$.

5.2 Análise Comparativa

Foram realizados testes comparativos entre as diferentes técnicas implementadas. Os resultados qualitativos demonstraram:

- **Suavização Gaussiana:** Redução efetiva de ruído mantendo PSNR acima de 35 dB. Leve perda de detalhes finos compensada pela remoção de artefatos.
- **Realce de Nitidez:** Aumento de 15-25% no Edge Sharpness. Proteção anti-oversharpening atuou em 3 das 10 imagens testadas, prevenindo degradação.
- **CLAHE Local:** Melhoria de 30-40% no Local Contrast. SSIM mantido acima de 0.90, indicando excelente preservação estrutural.
- **Equalização Global:** Resultados inferiores ao CLAHE em imagens com iluminação não-uniforme, mas eficaz em cenas homogêneas.
- **Pipeline Híbrido:** Melhor balanço entre todas as métricas. PSNR médio de 33.5 dB, SSIM de 0.92, LC de 0.18, demonstrando qualidade superior na combinação de técnicas.

5.3 Pipeline Híbrido - Análise Detalhada

O pipeline híbrido demonstrou ser a abordagem mais eficaz, combinando as vantagens de cada técnica individual enquanto mitiga suas limitações. A ordem de aplicação (Suavização → CLAHE → Nitidez) foi validada experimentalmente:

- **Remoção de Ruído Prévia:** Suavização antes do realce evita amplificação de artefatos indesejados.
- **Contraste Adaptativo:** CLAHE melhora regiões escuras sem saturar áreas claras.
- **Nitidez Controlada:** Aplicada após contraste garante detalhes em toda a imagem.
- **Proteção Inteligente:** Anti-oversharpening automático previne artefatos e mantém qualidade visual.

Casos de Uso Recomendados:

- **Imagens médicas (raio-X, tomografia):** CLAHE forte + Nitidez moderada
- **Fotografia de produtos:** Suavização leve + Nitidez alta
- **Documentos digitalizados:** Contraste global + Nitidez alta
- **Imagens com ruído:** Suavização forte + CLAHE leve
- **Processamento geral:** Pipeline completo (padrões)

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema de Processamento de Imagens v4.0 desenvolvido para o Projeto Vértida atingiu todos os objetivos propostos, demonstrando eficácia nas técnicas de realce no domínio espacial. A arquitetura modular e orientada a objetos facilitou a implementação, testes e manutenção do sistema.

Principais Conquistas:

1. **Implementação Completa:** Todos os módulos propostos foram desenvolvidos e testados com sucesso, atendendo aos requisitos estabelecidos.
2. **Métricas Objetivas:** Sistema de avaliação quantitativa com PSNR, SSIM, LC e Edge Sharpness implementado e validado.
3. **Pipeline Híbrido:** Combinação inteligente de técnicas com resultados superiores aos métodos individuais.
4. **Proteção Anti-Oversharpening:** Mecanismo automático previne degradação por excesso de processamento, garantindo qualidade visual.
5. **Interface Intuitiva:** Streamlit proporcionou experiência de usuário fluida e responsiva, democratizando o acesso às técnicas avançadas.
6. **Código Robusto:** Sistema com tratamento de erros, validações e histórico completo de operações, garantindo confiabilidade.

Trabalhos Futuros e Melhorias:

- **Batch Processing:** Permitir processamento em lote de múltiplas imagens simultaneamente.
- **Presets Inteligentes:** Sistema de sugestão automática de parâmetros baseado em características da imagem.
- **Comparação A/B:** Interface para comparação lado a lado de diferentes configurações.
- **Machine Learning:** Integração de modelos para detecção automática de melhor pipeline para cada tipo de imagem.

O projeto demonstrou que a combinação de técnicas clássicas de processamento de imagens, quando bem implementadas e parametrizadas, pode produzir resultados de alta qualidade. A modularidade do sistema permite fácil extensão para novos algoritmos e a interface web facilita o acesso e uso por diferentes perfis de usuários. O Sistema de Processamento de Imagens v4.0 representa uma contribuição significativa para os setores de educação, saúde e indústria na cidade de Vértida, democratizando o acesso a técnicas avançadas de processamento de imagens digitais.

7 REFERÊNCIAS

GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Digital Image Processing**. 4th ed. Pearson, 2018.

OPENCV. **OpenCV Documentation**. Disponível em: <https://docs.opencv.org>. Acesso em: 2025.

VAN DER WALT, S. et al. **scikit-image: image processing in Python**. PeerJ 2:e453, 2014.

STREAMLIT. **Streamlit Documentation**. Disponível em: <https://docs.streamlit.io>. Acesso em: 2025.

PIZER, S. M. et al. **Adaptive histogram equalization and its variations**. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, v. 39, n. 3, p. 355-368, 1987.

WANG, Z. et al. **Image quality assessment: from error visibility to structural similarity**. IEEE Transactions on Image Processing, v. 13, n. 4, p. 600-612, 2004.

RUSS, J. C. **The Image Processing Handbook**. 7th ed. CRC Press, 2016.

SHAPIRO, L. G.; STOCKMAN, G. C. **Computer Vision**. Prentice Hall, 2001.

BURGER, W.; BURGE, M. J. **Digital Image Processing: An Algorithmic Introduction**. 3rd ed. Springer, 2022.

NUMPY DEVELOPERS. **NumPy Documentation**. Disponível em: <https://numpy.org/doc>. Acesso em: 2025.

SCIPY COMMUNITY. **SciPy Documentation**. Disponível em: <https://scipy.org>. Acesso em: 2025.

REPORTLAB. **ReportLab User Guide**. Disponível em: <https://www.reportlab.com/docs>. Acesso em: 2025.

8 ANEXOS



Realce no Domínio Espacial — Grupo 6

Sistema de Processamento de Imagens Digital



Projeto Vértida

PYTHON

3.8+

STREAMLIT

OPENCV

NUMPY

SCIKIT-IMAGE

VERSION

4.0

O sistema foi desenvolvido utilizando as seguintes tecnologias:

- **Python 3.8+:** Linguagem base do sistema
- **Streamlit:** Interface web interativa
- **OpenCV:** Processamento de imagens
- **NumPy:** Computação numérica
- **scikit-image:** Algoritmos científicos
- **Matplotlib:** Visualização de dados
- **ReportLab:** Geração de relatórios

Relatório de Processamento de Imagens v4.0

Gerado em: 11/11/2025 20:24:33
Usuário: Operador

Análise Visual:



Métricas Quantitativas:

PSNR: 31.22 dB ✓ (Alvo: >= 30 dB)
SSIM: 0.967 ✓ (Alvo: >= 0.85)
LC: 0.564 ✓ (Alvo: >= 0.12)
Edge: 0.184 ✓ (Alvo: 0.03-0.25)

Conclusões:

✓ APROVADO - Métricas dentro dos parâmetros
Imagem atende critérios de qualidade

Nota: As imagens de teste estão disponíveis no repositório GitHub do projeto, no diretório /images. Para visualização dos resultados de processamento aplicados a essas imagens, consulte o diretório /resultados.

Repositório do Projeto:

O código-fonte completo, imagens de teste e resultados estão disponíveis no repositório GitHub do projeto. Para acesso, consulte o README.md na raiz do repositório.